



Exercice 1 : Calcul de limites suivantes

a) $U_n = \sqrt{n^4 + 3n^2 + 3} - n^2$, $\lim_{n \rightarrow +\infty} U_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt{n^4 + 3n^2 + 3} - n^2 = +\infty - \infty$ F.I

$$= \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{\sqrt{n^4 + 3n^2 + 3} - n^2}{1} \right) \left(\frac{\sqrt{n^4 + 3n^2 + 3} + n^2}{\sqrt{n^4 + 3n^2 + 3} + n^2} \right)$$

$$= \frac{n^4 - 3n^2 + 3 - n^4}{\sqrt{n^4 + 3n^2 + 3} + n^2} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{3n^2 + 3}{\sqrt{n^4 + 3n^2 + 3} + n^2} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^2 \left(3 + \frac{3}{n^2} \right)}{n^2 \left(\sqrt{1 + \frac{3}{n^2} + \frac{3}{n^4}} + 1 \right)} = \frac{3}{2}$$

$\lim_{n \rightarrow +\infty} U_n = \frac{3}{2}$

b) $U_n = \frac{3^n + 5^n}{7^n - 2^n}$

$\lim_{n \rightarrow +\infty} U_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{3^n + 5^n}{7^n - 2^n}$

$\lim_{n \rightarrow +\infty} U_n = \frac{\infty}{\infty}$ F.I

$\frac{3^n \left(\frac{3}{7} + \left(\frac{5}{3} \right)^n \right)}{7^n \left(1 - \left(\frac{2}{7} \right)^n \right)} = \frac{0}{1}$

$\lim_{n \rightarrow +\infty} U_n = 0$

c) $U_n = \sum_{k=1}^n \ln \left(\frac{k+2}{k+1} \right)$

$\sum_{k=1}^n \ln(k+1) - \ln(k+1)$

$= \ln(2) - \ln 2$

$+ \ln(4) - \ln 3$

$+ \ln(5) - \ln(4)$

$\vdots$

$+ \ln(n+2) - \ln(n+1)$

$U_n = \ln(n+2) - \ln 2$

$\lim_{n \rightarrow +\infty} U_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} (\ln(n+2) - \ln 2)$

$= +\infty - \ln 2$

$\lim_{n \rightarrow +\infty} U_n = +\infty$

Exo 2 Vérifier la continuité et la dérivabilité au point 0:



$$f(x) = \begin{cases} x \cos\left(\frac{1}{x}\right) & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

• $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = ?$

on a que: $-1 < \cos\left(\frac{1}{x}\right) < 1$
 $-x < x \cos\left(\frac{1}{x}\right) < x$

$$\lim_{x \rightarrow 0} (-x) = 0 \quad \lim_{x \rightarrow 0} x = 0$$

Donc d'après T.G $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0 \rightarrow$ la fonction f est

continue en $x_0 = 0$

• $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \cos\left(\frac{1}{x}\right)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \cos\left(\frac{1}{x}\right)$ impossible.

La fonction n'est pas dérivable.

2) calcule l'expression si exist les dérivées:

a) $y = (4x^2 + 1) \arctan(2x) \Rightarrow y' = 8x \arctan(2x) + \frac{2}{1 + (2x)^2} (4x^2 + 1)$

$\Rightarrow y' = 8x \arctan(2x) + 2$

b) $y = \frac{(2 + \sin(x^2))^2}{1 + e^{\sqrt{x}}} \Rightarrow y' = \frac{2(2x \cos(x^2)(2 + \sin(x^2))(1 + e^{\sqrt{x}}) - \frac{1}{2\sqrt{x}} e^{\sqrt{x}} (2 + \sin(x^2))^2)}{(1 + e^{\sqrt{x}})^2}$

c) $y = (e^x + x)^{\frac{1}{x}} \Rightarrow y = e^{\frac{\ln(e^x + x)}{x}} = e^{\frac{1}{x} \ln(e^x + x)}$

$y' = \left(-\frac{1}{x^2} \ln(e^x + x) + \frac{e^x + 1}{e^x + x} \times \frac{1}{x} \right) e^{\frac{1}{x} \ln(e^x + x)}$

$y' = \left(-\frac{\ln(e^x + x)}{x^2} + \frac{e^x + 1}{x e^x + x^2} \right) e^{\frac{1}{x} \ln(e^x + x)}$

3) Calculer à l'aide de l'Hôpital: $\frac{0}{0}$ f.f



$$\lim_{n \rightarrow 0} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{e^n - 1} \right) = \lim_{n \rightarrow 0} \left(\frac{e^n - 1 - n}{n e^n - n} \right) = \lim_{n \rightarrow 0} \left(\frac{e^n - 1}{e^n + e^n - 2} \right)^{\frac{0}{0}}$$

$$= \lim_{n \rightarrow 0} \left(\frac{e^n}{e^n + e^n - 2} \right)^0$$

$$= \frac{e^0}{e^0 + e^0}$$

$$\lim_{n \rightarrow 0} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{e^n - 1} \right) = \frac{1}{2}$$

$$b) \lim_{n \rightarrow +\infty} (1 + 2n)^{\frac{1}{n}} = \lim_{n \rightarrow +\infty} e^{\frac{\ln(1+2n)}{n}} = \lim_{n \rightarrow +\infty} e^{\frac{\ln(1+2n)}{n}}$$

$$= \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{2}{1+2n} \right)^{+\infty}$$

$$= e^{\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{2}{1+2n}}$$

$$= e^0$$

$$= 1$$

Ex03 : l'équation de la tangente : $m(0,1)$

$$y^3 - 6x + \cos(xy^2) = 2$$

$$3y^2 y' - 6 + (y^2 + 2xy'x) \sin(xy^2) = 0$$

$$3y^2 y' - 6 - y^2 \sin(xy^2) - 2xy'x \sin(xy^2) = 0$$

$$y' (3y^2 - 2xy \sin(xy^2)) = 6 + y^2 \sin(xy^2)$$

$$y' = \frac{6 + y^2 \sin(xy^2)}{3y^2 - 2xy \sin(xy^2)} \Rightarrow y'(1) = 0$$

$$y : 2(x - 0) + 1 = f(1,0)$$

$$y : 2x + 1$$

Exo4



$$-5x^4 + 5x^3 + 2$$

Intervalle de monotonie.

$$f'(x) = 5x^4 - 20x^3 + 15x^2 = 5x^2(x^2 - 4x + 3) = 0$$

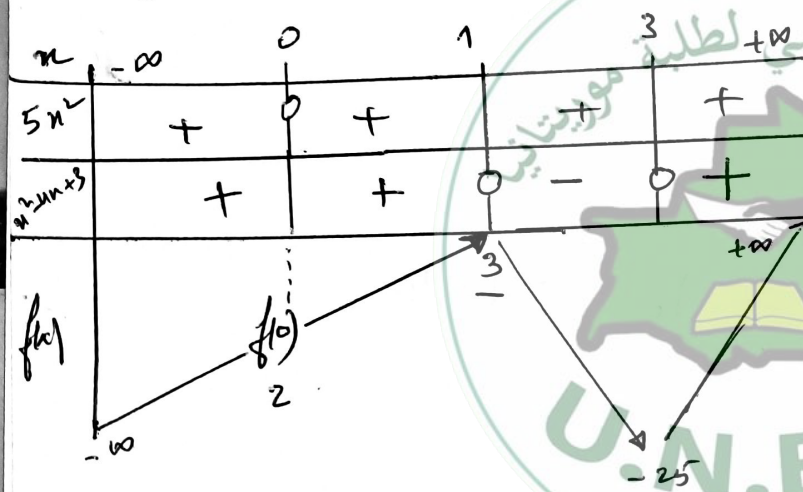
$$5x^2 = 0 \quad x^2 - 4x + 3 = 0$$

$$x = 0 \quad a + b + c = 0$$

$$x_1 = 1$$

$$x_2 = 3$$

$$\begin{cases} x=0 \\ x=1 \\ x=3 \end{cases}$$



$f(x)$ est croissant dans l'intervalle

$$]-\infty, 0] \cup [1, +\infty[$$

$f(x)$ est décroissant dans l'intervalle $]1, 3[$

2°) $f(x)$ admet $(1, 3)$ comme un maximum local (Relatif)

$f(x)$ admet $(3, -25)$ comme un minimum local.

3°) les extrêmes globaux $[-1, 2]$

$$f(-1) = -9$$

$$f(2) = -6$$

les point critique qui $\in]-1, 2[$ sont 0 et 1

$$f(0) = 2$$

$$f(1) = 3$$

donc :

$f(x)$ admet un maximum global en $(1, 3)$

$f(x)$ admet un minimum global en $(-1, -9)$

4°) Etudier la concavité et la convexité :

$$f'(x) = 5x^4 - 20x^3 + 15x^2$$

$$f''(x) = 20x^3 - 60x^2 + 30x$$

$$f'''(x) = 10x(2x^2 - 6x + 3)$$

$$10x \geq 0 \text{ ou } 2x^2 - 6x + 3 = 0$$

$$\Delta = 6^2 - 4 \times 2 \times 3$$

$$= 36 - 24$$

$$= 12$$

$$x_1 = \frac{3 + \sqrt{3}}{2}$$

$$x_2 = \frac{3 - \sqrt{3}}{2}$$

$$\left(0, \frac{3 - \sqrt{3}}{2}, \frac{3 + \sqrt{3}}{2}\right)$$

Suit q4) Exo 4



2

x	$-\infty$	0	$\frac{2\sqrt{3}}{2}$	$\frac{2+\sqrt{3}}{2}$	$+\infty$
$10x$	-	0	+	+	+
$2x^2 - 6x + 3$	+	+	0	-	0
$f'(x)$	-	+	-	+	+
$f(x)$	Concave	Convexe	Convexe	Convexe	Convexe

Les points d'inflexion de f sont:

$$\begin{cases} x=0 \\ x=\frac{2-\sqrt{3}}{2} \\ x=\frac{3+\sqrt{3}}{2} \end{cases}$$

Exos : $f(x) = \ln(1+x)$

Donner le développement limité d'ordre 4 de f au point 0 :

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4}$$

$$\frac{1}{1+x} = 1 - \frac{1}{2}x + \frac{1}{3}x^2 - \frac{1}{4}x^3$$

$$\frac{1}{1+x} = 1 - x + x^2 - x^3$$

$$f(x) = \ln(1+x), f(0) = 0$$

$$f'(x) = \frac{1}{1+x}, f'(0) = 1$$

$$f''(x) = -\frac{1}{(1+x)^2}, f''(0) = -2$$

$$f'''(x) = \frac{2(1+x)}{(1+x)^4}, f'''(0) = 2$$

$$f^{(4)}(x) = -6(1+x)^{-4}, f^{(4)}(0) = -6$$

$$DL: f(x) = x - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} - \frac{x^4}{4!}$$

Don Courage

الاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا



U.N.E.M